

华东师范大学本科生毕业论文（设计）开题报告

论文题目	基于多智能体 LLM 的 Text2SQL 系统设计与实现	计算机科学与技术学院		计算机科学与技术专业	
		学生姓名	谢骐	学号	10215102427
一、选题的背景与意义					
Text2SQL（Text to SQL）是自然语言处理领域中的一个重要子任务，旨在将自然语言查询转换为结构化的 SQL 查询。近年来，随着大语言模型（LLM）在自然语言理解和生成方面的快速进展，Text2SQL 技术得到了显著提升，尤其是在基于 LLM 的自动化 SQL 生成系统中。现有研究主要集中在直接 SQL 生成和基于数据库 API 的 SQL 生成两大类方法上。 大部分基于 LLM 的 Text2SQL 系统采用直接生成 SQL 查询的方法。Hwang 等人（2019）提出的 SQLova 系统[1]和 Scholak 等人（2021）提出的 PICARD 系统[2]，是此类系统的代表。它们利用 LLM 的生成能力，将自然语言查询直接转换为 SQL 语句。然而，研究表明，这类方法面临着准确率和语境缺失的挑战。LLM 虽然具备强大的自然语言理解力，但在生成 SQL 查询时，往往无法保证高准确率，尤其是面对复杂或具有模糊性的查询；在实际应用中，这种不准确性可能导致数据误读或错误决策，甚至在修改数据库时引发无意篡改或删除。此外，直接生成 SQL 查询的方式常常难以获取数据库的元数据（例如表结构，字段类型等），无法提供精确且充分的上下文，导致生成的 SQL 语句不够高效或无关紧要。 为了提高 SQL 查询的准确性，另一类研究引入了数据库 API 或提示工程技术。例如，Li 等人（2023）提出的 SQLGPT 系统[3]，通过允许 LLM 动态调用数据库 API，生成更符合实际数据的 SQL 语句。此外，Retrieval-Augmented Generation（RAG）技术也被应用于 Text2SQL 任务中，以提供更多上下文支持。然而，这些系统仍然面临着数据安全和响应速度的挑战。无论是 LLM 自主调用 API 还是通过提示工程生成上下文，都会导致实际数据被纳入 LLM 的知识库。此外，LLM 可能会通过错误的理解生成危险的 SQL 语句，在调用数据库 API 过程中或执行结果语句时篡改数据库，对数据库的安全性造成威胁。同时，由 LLM 主动调用数据库 API 获取数据或是通过 RAG 预取在数据库环境中可能导致大量冗余或无关的信息传入模型，降低响应速度；尤其在大型数据库场景下，如何有效地提取并传递必要的上下文信息成为一大挑战。 虽然上述方法在提升 Text2SQL 系统的性能和准确性方面取得了一定的进展，但它们在应对数据隐私和系统效率方面仍然存在不足。首先，现有系统大多忽略了数据隐私保护，尤其是在涉及数据库敏感信息的查询时。其次，在大规模数据库场景下，系统的查询效率往往					

较低，响应延迟较大。因此，如何在提高查询准确性的同时，确保数据的安全性和隐私保护，以及提升系统的响应速度，成为当前研究的重点挑战。

基于以上文献的分析，本文提出了一种基于多智能体架构的 Text2SQL 系统设计。该系统旨在结合多种 LLM 模型，通过流水线架构，提升查询准确性和效率，特别是在复杂查询场景中的表现。与此同时，系统将引入隐私保护和安全措施，确保数据安全，避免误修改或数据泄露的风险。

二、研究的主要内容和预期目标

主要内容

本研究旨在设计并实现一个面向安全与性能优化的 Text2SQL 系统，该系统基于多智能体架构，并通过大语言模型（LLM）驱动，以提高自然语言查询的准确性和系统响应速度。产品特性将主要集中在以下几个方面：

- 多智能体架构设计：**开发一个由多个智能体组成的 Text2SQL 系统，通过流水线式的架构，支持集成和切换多种 LLM。各智能体分别负责不同任务，包括自然语言解析，数据库元数据检索，SQL 生成和结果反馈，提升系统的准确性和灵活性[4]。
- 提示工程与数据库元数据集成：**结合 Retrieval-Augmented Generation（RAG）技术，在查询生成过程中引入数据库元数据，为 LLM 提供准确的上下文信息，从而提高生成 SQL 查询的准确率。在提示工程阶段，系统首先由检索智能体获取数据库元数据，引导 LLM 生成精确的 SQL 语句。
- 隐私保护与数据安全防护机制：**设计数据访问控制模块，确保查询结果对 LLM 不可见，智能体仅能访问数据库的元数据，以保障数据隐私。对于涉及数据修改的 SQL 操作，系统会自动生成执行解释并向用户请求确认，或试运行以校验运行结果。防止数据库的误修改或数据泄露。
- 智能优化与准确性提升：**系统能够通过对用户输入的分析，持续优化生成的 SQL 语句，在数据库副本上进行多轮 SQL 执行，利用反馈优化机制对查询结果进行分析并逐步改进 SQL 语句。该方法借鉴了强化学习中的策略优化，以确保生成的 SQL 查询准确且有效[5]，帮助用户获得更精确的查询结果。
- 历史查询记录与智能推荐：**通过相似度比较模块，将相似的自然语言查询与之前生成的 SQL 语句进行匹配，复用用户认可的查询结果，从而提高查询效率和系统响应速度[6]。

该策略还将维护一个查询缓存库，供后续相似查询调用。

预期目标

1. **实现高准确率的 Text2SQL 系统：**通过多智能体架构和 RAG 技术的结合，构建并训练一个能够自动生成高准确度 SQL 查询的系统，并尽可能降低系统的响应延迟。
2. **确保数据隐私和安全性：**实现表内数据对 LLM 不可见的隐私保护机制，确保在任何情况下都不会泄露敏感信息。系统将通过严格的测试来验证其隐私保护和安全性。
3. **开发可视化界面：**为用户提供一个友好的前端界面，展示自然语言查询，生成的 SQL 语句，以及执行结果。该界面将集成用户手动修改 SQL 语句的功能，并展示系统的运作过程，帮助用户理解查询背后的逻辑，确保系统易用性与透明性。

三、拟采用的研究方法、步骤

1. 系统架构设计

- 构建多智能体架构，包括解析智能体，检索智能体，SQL 生成智能体和优化智能体等，明确各个模块之间的协作流程。
- 设计流水线框架的接口规范，确保 LLM 后端模块化设计，以便后续替换或并行使用不同的 LLM 模型。

2. 数据收集

- 获取标准 Text2SQL 数据集（如 Spider，WikiSQL），用于系统参数微调与评估。
- 准备若干数据库场景用于模拟，例如医疗和电商等，作为系统的实际测试和验证用例。

3. 构建多智能体

- 对多智能体架构中的各个智能体进行单独训练，并使用联合调优策略（如多任务学习）提升各模块的协作效率。
- 微调预训练 LLM（如 BERT，GPT）作为解析智能体，以增强自然语言理解能力，利用准确率，BLEU 等指标评估其对用户提问的有效性判断。使用 RAG 技术，检索数据库元数据，传递给检索智能体构建简明但信息充足的上下文，使用上下文构建准确率作为评估指标。SQL 生成智能体的评估指标包括 SQL 生成的准确率和响应速度。设计查询相似度优化智能体，用于将用户提问与缓存中的查询请求进行比对分析，以提升查询效率，利用缓存命中率和查询速度作为优化指标。

4. 测试与优化 ● 在测试数据集上进行评估，使用准确率，BLEU，ROUGE 等指标测试解析与检索智能体的自然语言理解和上下文构建能力[7]。 ● 在真实数据库场景中，进行多轮实验。重点评估系统的准确率，响应速度，以及隐私和安全保护机制的有效性。利用执行时间，数据泄露率等指标进行量化评估。 ● 在实际数据库场景上进行多轮实验，测试系统在不同任务和环境下的表现。重点评估系统的准确率，响应速度，以及隐私和安全保护机制的有效性。 ● 根据测试结果，对模型参数，查询策略和安全模块进行优化，确保系统稳定性与可靠性。通过多轮迭代，提升各智能体模块的整体性能。

四、研究的总体安排与进度 第一阶段：系统框架设计与文献研究 任务内容： - 设计基于多智能体架构的 Text2SQL 系统框架，明确各模块的功能和协作方式。 - 深入阅读相关文献，调研当前 Text2SQL 系统的技术现状和应用问题。 - 针对现有问题提出改进思路，特别是在提高 SQL 生成准确性和数据隐私方面。 预期成果： - 初步完成系统架构设计，并形成研究综述。 - 确定多智能体系统的设计方向，形成技术方案初稿。 第二阶段：输入预处理与多智能体引入 任务内容： - 开发输入预处理模块，确保自然语言查询的准确解析。 - 引入多智能体架构中的各个智能体，分别负责解析、检索、生成和优化任务。 - 结合提示工程，构建数据库上下文信息并初步调优。 预期成果： - 完成输入预处理模块开发，确保自然语言查询的高效处理。 - 初步完成各智能体的引入与测试，实现初步的 SQL 生成功能。 第三阶段：Prompt 生成与 SQL 生成模块开发 任务内容：

- 开发 prompt 生成模块，结合数据库元数据为 LLM 提供准确上下文。
- 实现 SQL 生成智能体，并结合反馈机制对生成 SQL 进行改进。
- 开始 SQL 缓存机制的设计与实现，提升查询效率。

预期成果：

- prompt 生成模块开发完成，并通过测试提高 SQL 生成的准确率。
- 初步完成 SQL 生成与反馈机制，确保生成的 SQL 查询符合预期。

第四阶段：多轮测试与性能优化

任务内容：

- 对整个系统进行多轮基准测试，评估其在不同场景下的表现，特别是准确率和隐私保护机制。
- 优化系统性能，减少响应延迟，提升用户体验。
- 在多个真实数据库环境中进行实验，验证系统的稳定性与可靠性。

预期成果：

- 完成基准测试报告，系统整体性能达到预期。
- 提交优化后的系统版本，确保各模块的稳定协作。

第五阶段：论文撰写与系统调试

任务内容：

- 完成系统的调试与优化，确保功能模块正常运行。
- 撰写毕业论文，记录研究背景、系统设计及实验结果。
- 整理技术文档，描述各模块的设计与实现细节。

预期成果：

- 提交毕业论文初稿并进入审阅阶段。
- 系统版本最终发布，确保其可用性并满足用户需求。

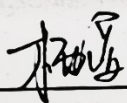
五、参考文献

- [1]: Hwang, W., et al. (2019). "SQLova: Table-Aware Neural Text-to-SQL Generation." arXiv preprint arXiv: 1902.01069.
- [2]: Scholak, T., et al. (2021). "PICARD: Precise SQL Queries from Natural Language." arXiv preprint arXiv: 2109.05093.
- [3]: Li, Y., et al. (2023). "SQLGPT: SQL Generation from Natural Language Using Large Language Models." arXiv preprint arXiv: 2305.12345.
- [4]: Xu, P., et al. (2022). "A Multi-Agent Framework for Enhancing Text-to-SQL Translation." Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.
- [5]: Silver, D., et al. (2016). "Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search." Nature.
- [6]: Qi, C., et al. (2021). "Effective Caching Mechanisms in Text-to-SQL Systems." Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
- [7]: Papineni, K., et al. (2002). "BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation." Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.

论文题目	基于多智能体 LLM 的 Text2SQL 系统设计与实现	计算机科学与技术学院		计算机科学与技术专业	
		学生姓名	谢骐	学号	10215102427

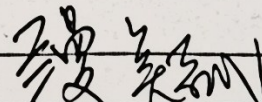
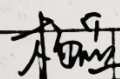
六、指导教师意见

该生选题具有较好的应用价值. 研究内容和
目标合理 技术路线可行. 同意开题.

	签字:		2024 年	11 月	8 日
--	-----	---	--------	------	-----

七、开题答辩小组意见

选题立意明确. 研究目标清晰.
研究内容充实. 技术可行度高. 同意开题.

小组成员签字:			.2024 年	11 月	10 日
---------	---	--	---------	------	------

教务处编制